

Relatorio de Modelagem Matematica - GNSS

****Projeto:**** HoloPass

****Autor:**** Thiago Souza de Lima - RM 568732

Objetivo

Modelar matematicamente aspectos do posicionamento por satellite usados pelo HoloPass, conectando funcoes do conteudo de Differentiated Problem Solving ao tema da industria espacial.

Funcoes Implementadas

1. ****Trigonometrica:**** Haversine para distancia real na superficie curva da Terra.
2. ****Polinomial:**** Trilateracao por intersecao de circunferencias.
3. ****Logaritmica:**** Free-Space Path Loss para perda do sinal em funcao da distancia.
4. ****Exponencial:**** Modelo didatico de reducao de erro com aumento de satelites visiveis.

Analise e Interpretacao

Haversine

Dominio: latitudes e longitudes em radianos.

Imagem: distancia em quilometros, maior ou igual a zero.

Comportamento: cresce com a separacao angular entre pontos.

Interpretacao: melhora a aproximacao do app porque considera a curvatura da Terra.

Trilateracao

Dominio: distancias positivas medidas pelo tempo de propagacao do sinal.

Imagem: ponto de intersecao dos circulos, representando a posicao estimada.

Comportamento: sistema polinomial de grau 2 reduzido a um sistema linear por subtracao.

Interpretacao: explica por que receptores GNSS precisam de multiplos satelites.

Free-Space Path Loss

Dominio: distancia positiva entre receptor e satellite.

Imagem: perda em decibéis.

Comportamento: crescimento logaritmico.

Interpretacao: o sinal GNSS chega fraco a Terra, justificando antena/receptor adequados.

Modelo Exponencial Didatico

Dominio: numero de satelites visiveis maior ou igual a 4.

Imagem: erro estimado positivo em metros.

Comportamento: decrescente e assintotico.

Interpretacao: modelo conceitual, nao medido em campo, usado para explicar a ideia de ganho de precisao.

Evidencia de Execucao

Comando executado:

```
python differentiated-problem-solving\modelo_gnss.py
```

Resultado observado:

- O script executou sem `matplotlib` e `numpy`, usando fallback interno.
- Foram gerados quatro graficos SVG: `grafico\_1\_haversine.svg`, `grafico\_2\_trilateracao.svg`, `grafico\_3\_fspl.svg` e `grafico\_4\_exponencial.svg`.
- A saida textual exibiu dominio, imagem, comportamento e interpretacao para as quatro funcoes.

Honestidade Tecnica

As funcoes Haversine e FSPL representam leis fisicas/geometricas reais. O modelo exponencial de erro e explicitamente didatico e nao afirma valores medidos de satelites reais.